2026 칠성고 2학년 2학기 중간 분석표

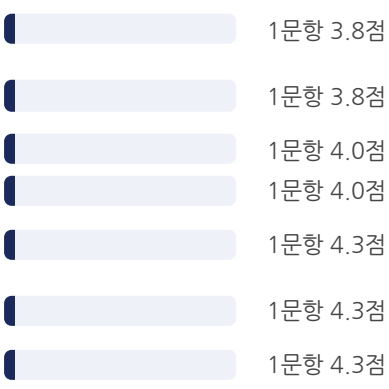
미적분 Ⅰ · Ⅰ. 함수의 극한과 연속, Ⅱ. 미분 (미분계수, 도함수, 접선, 평균값 정리)

만점 **100.00점**

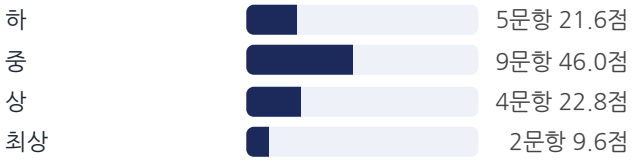
전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
20문항	15문항 · 65.00점	5문항 · 35.00점	6문항 (32%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	그래프에서 극한값 읽기	열린 점·채워진 점 구분, 다가가는 쪽의 y값	하	3.80	①
2	선택형	함수의 극한의 대소 관계	양쪽 극한이 같으면 가운데도 같다	하	3.80	⑤
3	선택형	최대·최소 정리	꼭짓점과 끝점 비교, 감소함수는 오른쪽 끝에서 최소	하	4.00	⑤
4	선택형	도함수의 계산	$f'(x)=6x^2+2ax$	하	4.00	②
5	선택형	극한값을 이용한 미정계수 결정	분모 $\to 0$이면 분자 $\to 0$	중	4.30	④
6	선택형	분수함수가 연속일 조건	분모가 0이 되지 않아야 함: 판별식 <0	중	4.30	②
7	선택형	합성(제곱) 함수의 연속	$x=0$에서 g의 좌·우극한과 함숫값 일치	중	4.30	⑤
8	선택형	미분계수를 이용한 극한값	$g(x)=x^8+x^6+x^4+x^2$이면 $g'(1)$	중	4.30	④
9	선택형	함수의 극한의 성질 (∞/∞)	$f(x)=2g(x)+h(x)$, $h(x)\to 3$	중	4.40	③
10	선택형	미분을 이용한 다항식의 나눗셈	$P(2)=0$, $P'(2)=0$	중	4.40	①
11	선택형	미분계수의 정의 활용	$g(x)=27f(x^3)-x^3f(27)$의 $g'(3)$	상	4.40	④
12	선택형	극한의 존재와 다항함수 결정	인수의 중복도 비교	최상	4.70	③
13	선택형	주기함수의 연속	$x=1$에서 연속, $f(3)=f(0)$	상	4.70	②
14	선택형	절댓값 함수의 연속	경계에서 |좌극한| = |우극한|	상	4.70	①
15	선택형	절댓값 함수의 미분가능성	f는 기울기 3인 일차함수, $g-f$는 중근을 가짐	최상	4.90	④
16	서술형	극한값을 이용한 미정계수 (무리식)	분모 $\to 0$이므로 분자 $\to 0$	중	6.00	$a=6,\ b=-18$
17	서술형	미분계수를 이용한 극한값	$x^2-9=(x-3)(x+3)$로 변형	중	6.00	30
18	서술형	평균값 정리	평균변화율 $=f'(c)$	하	6.00	$c=3$
19	서술형	연속함수의 미정계수	$x=2$ 대입 $\to$ 인수 $(x-2)$	중	8.00	$a=-3,\ b=2,\ f(5)=4$
20	서술형	접선과 법선 (곱의 미분)	원의 중심은 P에서의 법선 위	상	9.00	$\mathrm{A}(14,\,0)$, $\mathrm{B}\left(0,\,\frac{7}{2}\right)$, 넓이 $\frac{49}{2}$

단원별 배점



난이도별 배점





시험 범위 Ⅰ. 함수의 극한과 연속, Ⅱ. 미분 (미분계수, 도함수, 접선, 평균값 정리) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 함수의 극한과 연속 57점, 미분 43점

선택형 15문항 65점 + 서답형 5문항 35점. 답안지 없음 - 모든 답은 직접 풀이로 정함. 스캔본에 학생 필기가 많아 1번 그래프는 matplotlib으로 다시 그림.